반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전을 통해 AI 가속기 및 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 강화해야 한다. HBM4는 높은 대역폭과 전력 효율성을 제공하며, PIM은 메모리와 프로세싱의 통합을 통해 성능을 극대화할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. CXL은 메모리 풀링과 디스어그리게이션을 통해 데이터센터의 유연성을 높일 수 있는 기술이다. 경쟁사인 Samsung과 Micron은 각각 HBM4와 PIM 기술에서 높은 성숙도를 보이고 있으며, SK hynix는 이들 기술의 개발에 즉각 대응해야 한다. TRL 평가 결과, HBM4는 TRL 1-3으로 초기 연구 단계에 있으며, PIM은 TRL 8로 상용화 단계에 진입했다. CXL은 정보 부족으로 판단 불가하다. SK hynix는 단기적으로 HBM4와 PIM에 집중하고, 중장기적으로 CXL 기술을 개발해야 한다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

AI 가속기와 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 필수적이다. HBM은 대량의 데이터 처리와 높은 대역폭을 요구하는 AI 모델에 적합하며, PIM은 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최소화하여 성능을 향상시킨다. CXL은 메모리 자원의 효율적인 활용을 가능하게 하여 데이터센터의 운영 비용을 절감할 수 있다. 이러한 기술들은 경쟁사와의 격차를 줄이고, 시장 점유율을 확대하는 데 중요한 역할을 한다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하며, 경쟁사로는 Samsung과 Micron을 대상으로 한다. 분석에 사용된 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 한정하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(Technology Readiness Level)은 기술의 성숙도를 평가하는 지표로, 1단계는 기초 연구, 9단계는 상용화된 기술을 의미한다. 본 보고서에서는 TRL 1~3과 7~9 구간은 공개 정보로 판단 가능하나, TRL 4~6 구간은 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많아 추정으로 분류된다. 이 구간은 기술의 상용화 가능성을 평가하기 어려운 점이 있다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭을 제공한다. HBM1은 128GB/s의 대역폭을 제공했으나, HBM2는 256GB/s, HBM3는 512GB/s로 증가하였다. HBM4는 1TB/s 이상의 대역폭을 목표로 하고 있으며, 베이스 다이 로직 통합과 I/O 수 증가가 핵심 기술 방향성이다. 그러나 열 방출 문제와 수율, 적층 한계가 기술적 한계로 지적되고 있다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing In Memory)은 메모리 근처에서 데이터 처리를 수행하는 기술로, Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory 두 가지 아키텍처 유형이 있다. HBM-PIM 구현 사례로는 AI 연산에서의 메모리 접근 최적화가 있으며, 프로그래밍

모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등의 기술적 과제가 존재한다. Samsung은 PIM 관련 메모리 컨트롤러 개발을 진행 중이며, TRL 8로 상용화 단계에 있다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 CXL.io, CXL.cache, CXL.mem의 세 가지 프로토콜 구조를 가지고 있으며, 메모리 풀링과 디스어그리게이션을 통해 데이터센터의 유연성을 높인다. CXL 1.1에서 3.0으로의 발전은 레이턴시 감소와 에코시스템 확장을 목표로 하고 있다. 그러나 현재 CXL의 도입에는 레이턴시 문제와 에코시스템 미성숙이 기술적 한계로 작용하고 있다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung: HBM4는 11.7Gbps의 속도를 제공하며, AI 애플리케이션에 최적화되어 있다. PIM 관련 메모리 컨트롤러 개발이 진행 중이며, TRL 8로 상용화 단계에 있다. 기술적 강점은 고속 데이터 전송과 효율적인 전력 관리이며, 한계는 열 방출 문제이다. SK hynix는 Samsung의 HBM4 기술이 시장에서 우위를 점할 경우, 경쟁력이 저하될 수 있다.

Micron: HBM4는 고속 생산에 들어갔으며, AI 모델의 복잡성 증가에 대응하기 위해 기술을 발전시키고 있다. Micron의 HBM4는 16Gbps의 핀 속도를 자랑하며, TRL은 판단 불가이다. Micron의 강점은 대량 생산 능력과 기술적 혁신이며, 한계는 경쟁사 대비 초기 시장 점유율이다. SK hynix는 Micron의 생산 능력에 대응하기 위해 기술 개발에 집중해야 한다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	Samsung	TRL 1-3	공개 확인	초기 연구 단계 공개 신호 확인
HBM4	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보 부족
PIM	Samsung	TRL 8	부분 공개 확인	상용화 단계 확인
PIM	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보 부족
CXL	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보 부족
CXL	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보 부족

3.3. 위협 수준 평가

HBM 기술에서 Samsung은 TRL 1-3으로 초기 단계에 있지만, 기술적 완성도가 높아질 경우 SK hynix에 큰 위협이 될 수 있다. PIM 기술에서 Samsung은 TRL 8로 상용화 단계에 있으며, 이는 SK hynix의 시장 점유율에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. Micron은 HBM4의 대량 생산 능력으로 인해 SK hynix의 경쟁력을 위협할 수 있으며, CXL 기술은 현재 정보 부족으로 판단이 어렵지만, 시장에서의 경쟁이 치열해질 경우 SK hynix에 리스크가 될 수 있다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

단기적으로 HBM4와 PIM 기술에 즉각 투자해야 하며, 이는 경쟁사 대비 기술적 우위를 확보하기 위한 필수 조치이다. 중기적으로 CXL 기술을 개발하여 데이터센터의 유연성을 높이고, 장기적으로는 PIM과 CXL의 통합을 통해 시장에서의 선제적 포지셔닝을 확보해야 한다. 이를 통해 SK hynix는 기술적 리더십을 유지하고, 시장 점유율을 확대할 수 있다.

4.2. 경쟁 대응 방향

Samsung에 대해서는 HBM4와 PIM 기술의 개발을 가속화하고, 파트너십을 통해 기술적 협력을 강화해야 한다. Micron에 대해서는 생산 능력에 대응하기 위해 기술 혁신을 지속하고, 시장 점유율을 확대하기 위한 전략을 마련해야 한다. SK hynix의 강점을 활용하여 기술적 우위를 확보하고, 경쟁사와의 격차를 줄여야 한다.

4.3. 한계

현재 TRL 4~6 구간의 기술 성숙도에 대한 정보가 부족하여, 정확한 판단이 어렵다. 추가 조사가 필요한 항목으로는 HBM4의 상용화 진행 상황, PIM의 실제 적용 사례, CXL의 시장 반응 등을 우선적으로 고려해야 한다.

REFERENCE

[PDF]
- 2012.03112v5.pdf
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- The Evolution of HBM4 Why SK Hynix and Samsung Lead the Race - ktech365.com | https://ktech365.com/the-evolution-of-hbm4-why-sk-hynix-and-samsung-lead-the-race/
- Micron's HBM4 Enters High-Volume Production, Boosting Bandwidth | Mark Hirsch posted on the topic | https://www.linkedin.com/posts/markdhirsch_ai-semiconductors-hbm-activity-7439680623948046337-oEts
- Samsung Unveils HBM4E, Showcasing Comprehensive AI Solutions, NVIDIA Partnership and Vision at NVIDIA GTC 2026 – Samsung Global Newsroom | https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-hbm4e-showcasing-comprehensive-ai-solutions-nvidia-partnership-and-vision-at-nvidia-gtc-2026
- Lead Memory Controller Micro-Architect @ Samsung | Simplify Jobs | https://simplify.jobs/p/91a630ad-ee80-4315-92e3-8bbf6fbade40/